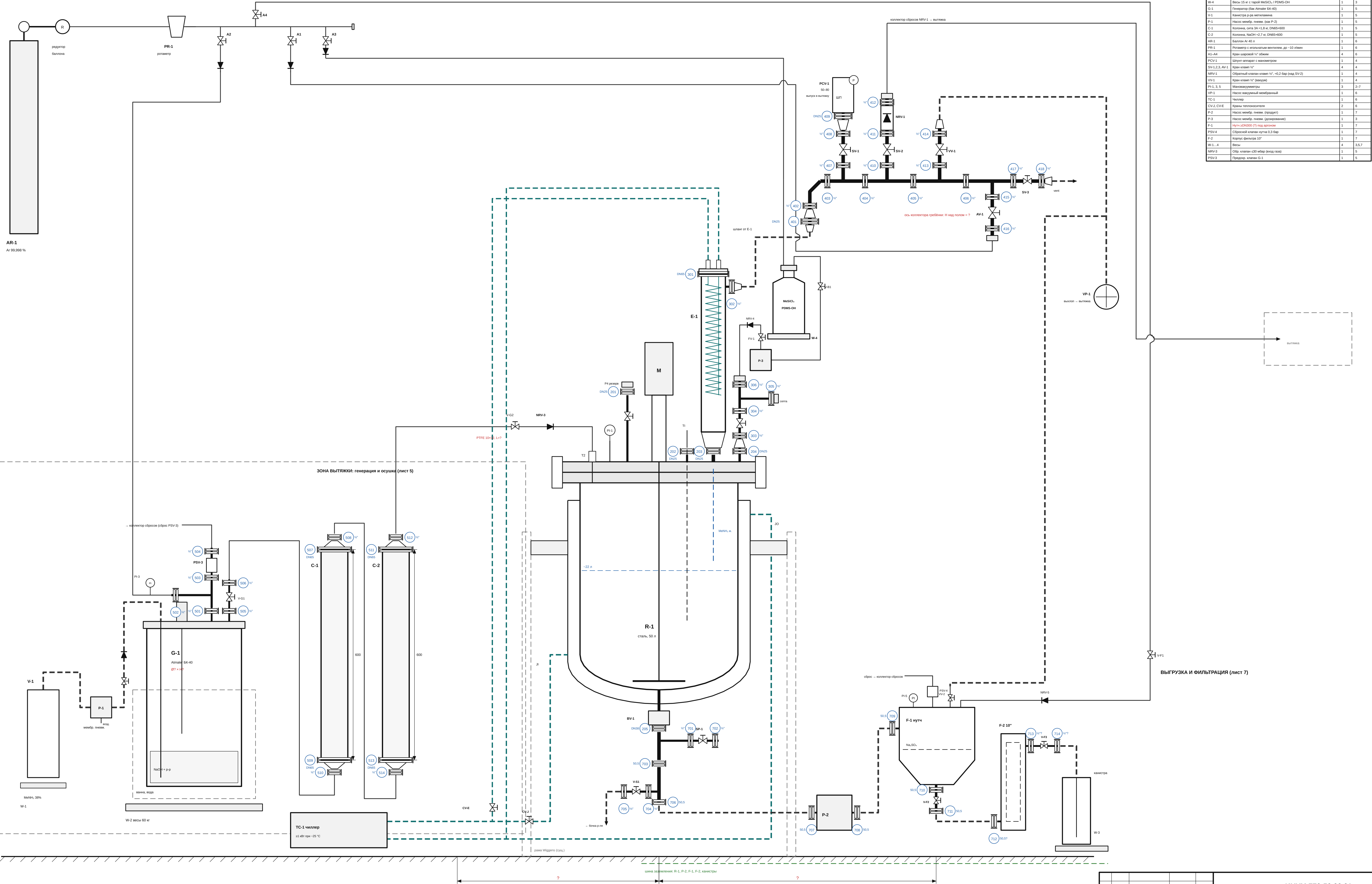


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЁНКА (лист 4)

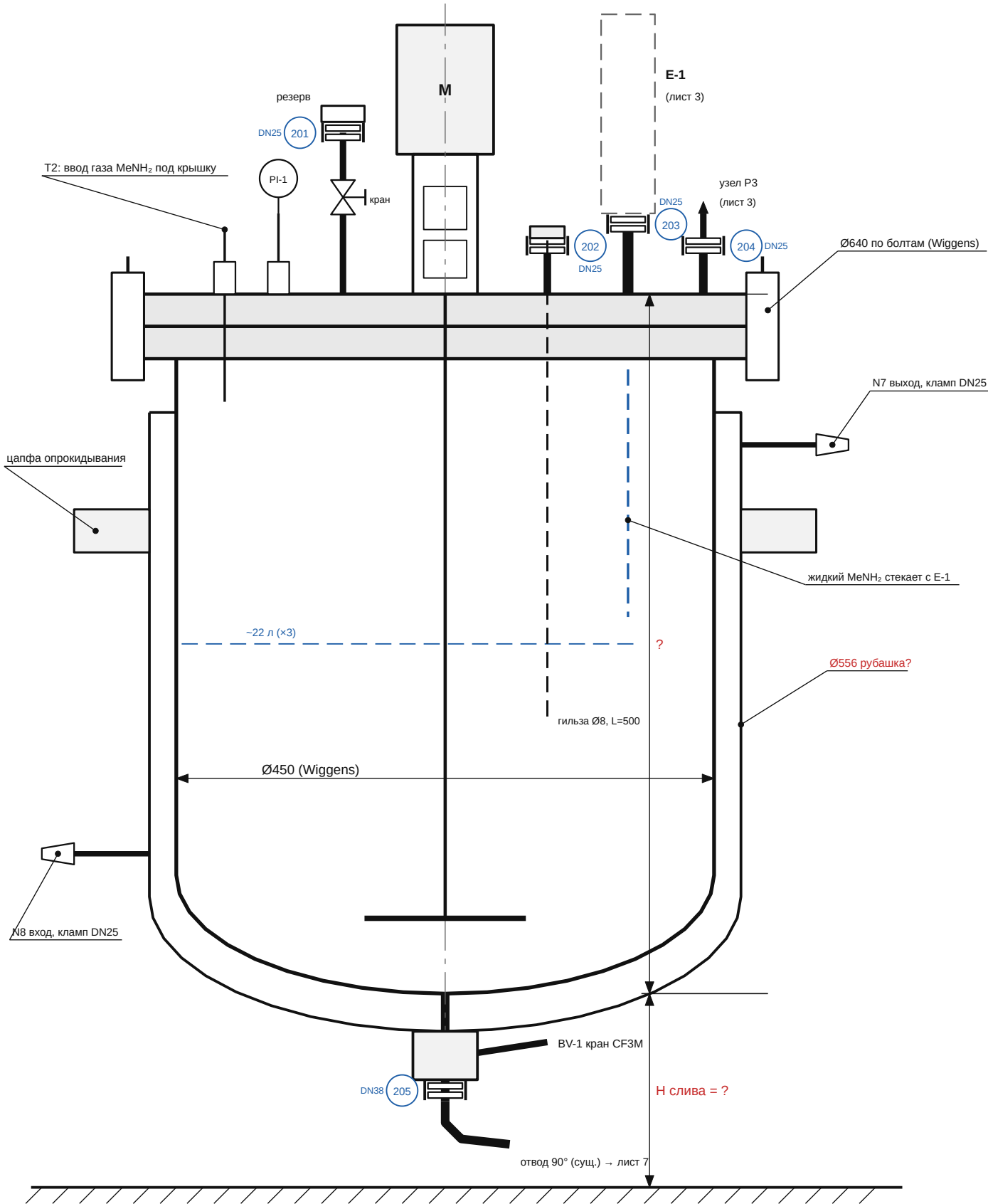


| ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ |                                                  |      |       |
|------------------|--------------------------------------------------|------|-------|
| Поз.             | Наименование                                     | Кол. | Лист  |
| E-1              | Реактор Миделл 50 л (суп.)                       | 1    | 2     |
| E-1              | Конденсатор змеевиковый                          | 1    | 3     |
| W-4              | Весы 15 кг с тарой MeSiCl <sub>4</sub> / PDMS-OH | 1    | 3     |
| G-1              | Генератор (Окс. Алмакс БК-40)                    | 1    | 5     |
| V-1              | Вакуумметр P-30 мембраны                         | 1    | 5     |
| P-1              | Насос мембр. пневм. (ваку.)                      | 1    | 5     |
| C-1              | Колонна, сита 3А +1,8 м, DN65-600                | 1    | 5     |
| C-2              | Колонна, сита 3А +2,7 м, DN65-600                | 1    | 5     |
| AR-1             | Баллон Ar 40 л                                   | 1    | 6     |
| PR-1             | Ротаметр с импульсным вентилем, дп -10 мм        | 1    | 6     |
| A1-A4            | Кран шаровый 1/2" обшн                           | 4    | 6     |
| PCV-1            | Шланг-адаптер с манометром                       | 1    | 4     |
| SV-1,2,3, AV-1   | Кран клапан 1/2"                                 | 4    | 4     |
| NRV-1            | Обратный клапан клапан 1/2" +0,2 бар (над, SV-2) | 1    | 4     |
| VV-1             | Кран клапан 1/2" (вакуум)                        | 1    | 4     |
| PR-1, 3, 5       | Мановакуумметр                                   | 3    | 2-7   |
| VP-1             | Насос вакуумный мембранный                       | 1    | 6     |
| TC-1             | Чиллер                                           | 1    | 6     |
| CV-1, CV-E       | Краны теплоносителя                              | 2    | 6     |
| P-2              | Насос мембр. пневм. (продукт)                    | 1    | 7     |
| P-3              | Насос мембр. пневм. (дозирующая)                 | 1    | 3     |
| P-4              | Насос мембр. пневм. (ваку.)                      | 1    | 7     |
| PSV-4            | Сборный клапан нитра 0,3 бар                     | 1    | 7     |
| P-2              | Корпус фильтра 10"                               | 1    | 7     |
| W-1, 4           | Весы                                             | 4    | 3,5,7 |
| NRV-3            | Обр. клапан 1/2" мемб. (над, ваку.)              | 1    | 5     |
| PSV-3            | Предвар. клапан G-1                              | 1    | 5     |

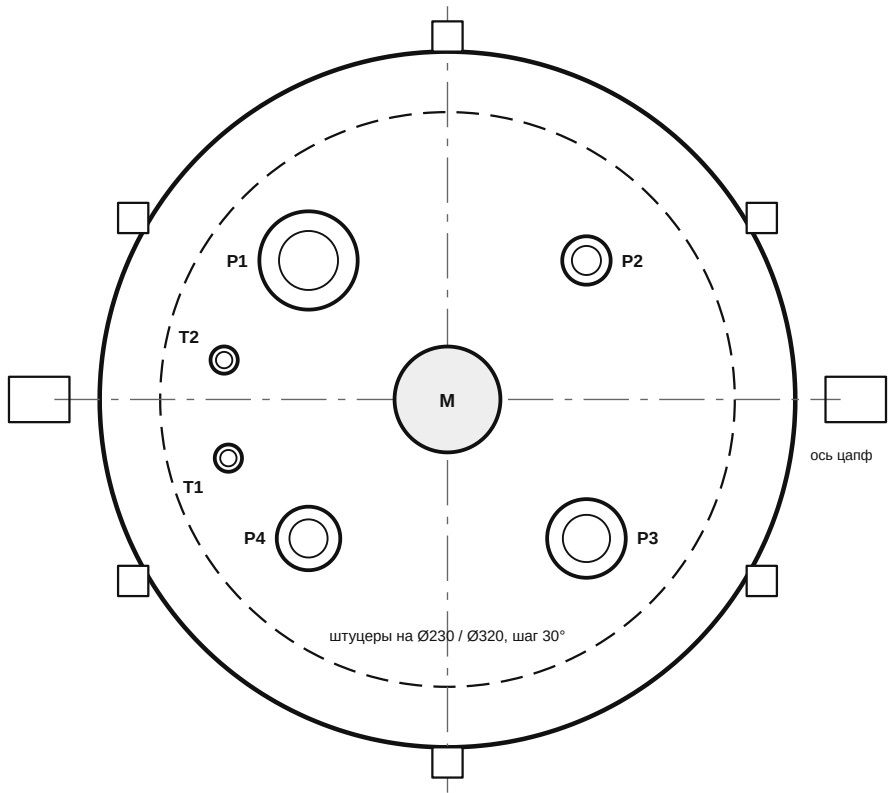
- Примечания
1. Схема в сборе без масштаба, E-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
  2. Все размеры «в» (расстояния между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединения) — уточнить по месту.
  3. Прокладки: PTFE — прокладка, разъемный, тав. EPDM — только всасывательные линии генератора. Хомуты клапанов — нерж.
  4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель; штриховые черные — гибкие рукава; тонкие сплошные — трубы PTFE 1/10"~12.

| ИНУМ.770-50.00.01                                                      |      |          |       |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|------|
| Лист                                                                   | Лист | № докум. | Полн. | Дата |
| Разраб.                                                                |      |          |       |      |
| Проект                                                                 |      |          |       |      |
| Технот                                                                 |      |          |       |      |
| Исполн                                                                 |      |          |       |      |
| Упр.                                                                   |      |          |       |      |
| Установка синтеза ТЕФКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе |      |          |       |      |
| Лист 1                                                                 |      |          |       |      |
| Листов 9                                                               |      |          |       |      |
| ТЕФКОТ 770 - реактор 50 л                                              |      |          |       |      |
| АО «ИНУМИТ»                                                            |      |          |       |      |

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.  
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Ø ферулы кламп по DN: ½" («к25») — 25; DN25, DN38 — 50,5; DN40 — 64; DN65 (3") — 91; DN100 (4") — 119.
- Шильдик: Р раб., полный вакуум, материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка Р4 снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с продуктом — РТФЕ. РN всех — 0,5.
- Все штуцеры — трикламп; DN по DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 — ферула Ø50,5.

Условные обозначения:  
—П— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)  
— гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм  
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

ФРОНТ (сторона оператора) ↓

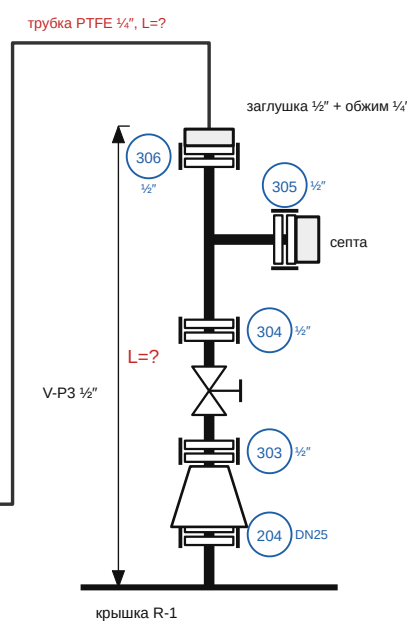
откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

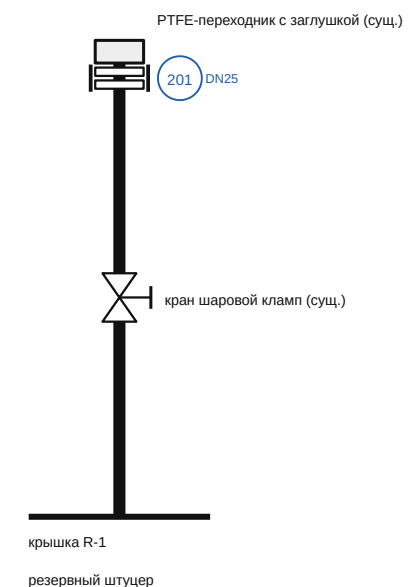
| Обозн. | Wiggins | Назначение (у нас)                     | Присоед.: чертёж / фото | DN   | Что устанавливается            |
|--------|---------|----------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------|
| P1     | N3      | конденсатор E-1                        | кламп Ø50,5             | 25   | E-1 (лист 3)                   |
| P2     | N4      | термогильза TI (Pt100)                 | кламп Ø50,5             | 25   | заглушка DN25 с гильзой Ø8×500 |
| P3     | N5      | дозирование P-3 (был рН)               | кламп Ø50,5             | 25   | узел P3 (лист 3)               |
| P4     | N1      | ввод Ar (A1), резерв                   | кламп Ø50,5             | 25   | заглушка + обжим ¼"            |
| T1     | N2      | мановакуумметр PI-1                    | обжим ¼"                | 8    | существующий                   |
| T2     | N6      | ввод газа MeNH <sub>2</sub> под крышку | игольч. вентиль         | 8    | без погружной трубки           |
| M      | M       | мешалка, мотор WB400                   | фланец                  | 133  | существующая, вал Ø26          |
| BV-1   | L       | нижний слив                            | кламп Ø50,5             | 38   | тройник + SP-1 (лист 7)        |
| JI/JO  | N8/N7   | рубашка вход / выход                   | кламп Ø50,5             | 25   | переходник кламп – ёлочка      |
| —      | —       | разъём крышки                          | откидные болты          | Ø640 | кольцо в оболочке FEP          |

|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.02               |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Реактор R-1. Общий вид, штуцеры | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                 | П           | —     | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 | Лист 2      |       | Листов 9 |
| Н.контр. |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л       | АО «ИНУМИТ» |       |          |
| Утв.     |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |

**УЗЕЛ РЗ, б/м**



**УЗЕЛ Р4 (резерв), б/м**



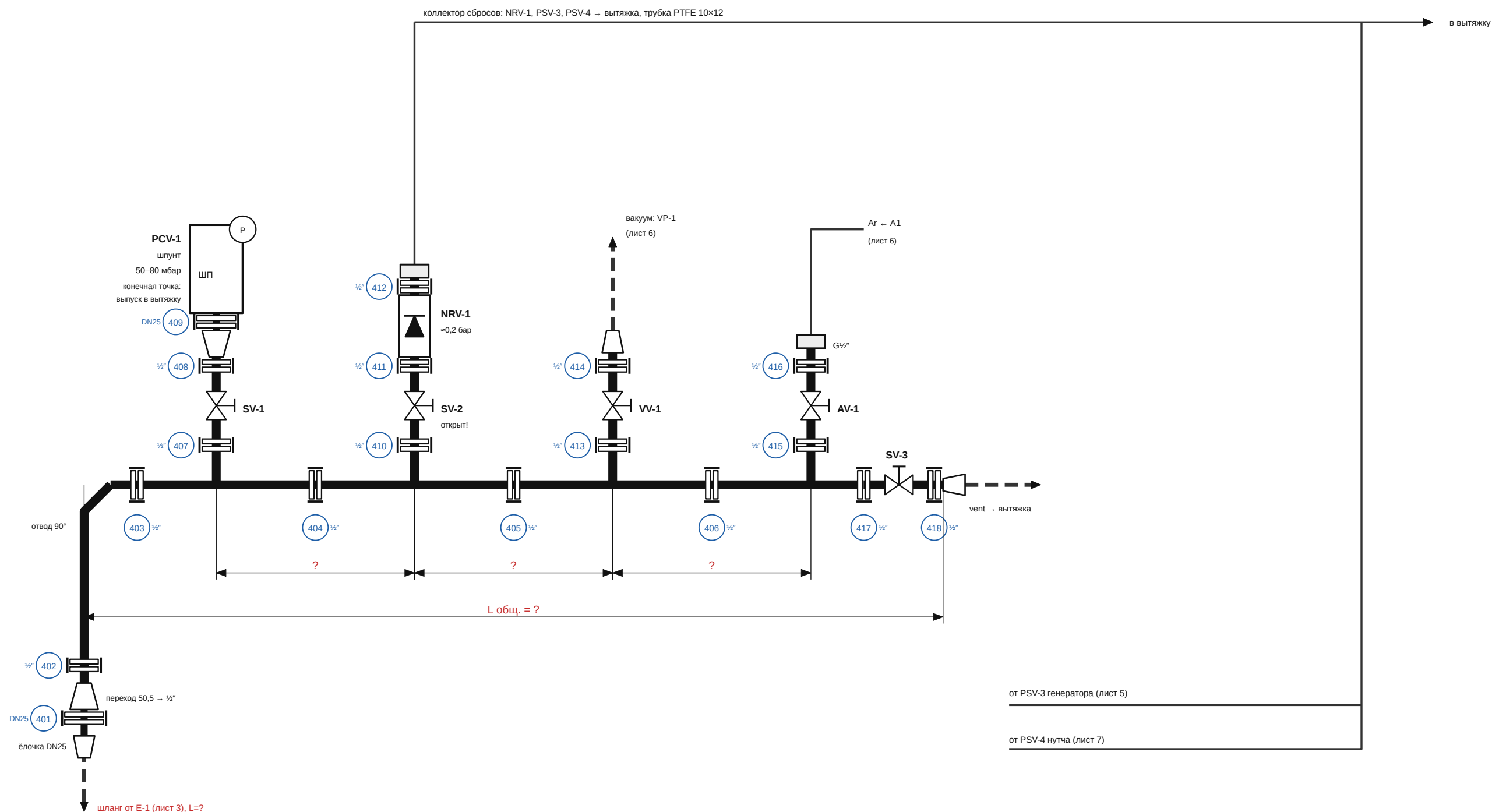
1. E-1 — сталь AISI 316L; сварка TIG, пищевая полировка внутр. поверхности.
2. Змеевик E-1: опрессовка 3 бар (теплоснос.).
3. E-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
4. Теплоноситель E-1: от TC-1 параллельно рубашке ( $-25^{\circ}\text{C}$ ; стадия 7:  $+10^{\circ}\text{C}$ ).
5. Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
6. Все прокладки клапан — PTFE.
7.  $\text{MeSiCl}_3$  / PDMS-OH — насосом P-3 прямо из тара на W-4; объем замещается Ar (A3).

Расход по W-4, темп — по TI ( $\leq -10^{\circ}\text{C}$ ).

|          |      |          |       |      |                                                 |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.03                               |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                                 |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы<br>Р2, Р3, Р4 | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                                                 | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                                 | Лист 3      |       | Листов 9 |
| Н.контр. |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                       | АО «ИНУМиТ» |       |          |
| Утв.     |      |          |       |      |                                                 |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                                 |             |       |          |



**ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор ½" (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м**

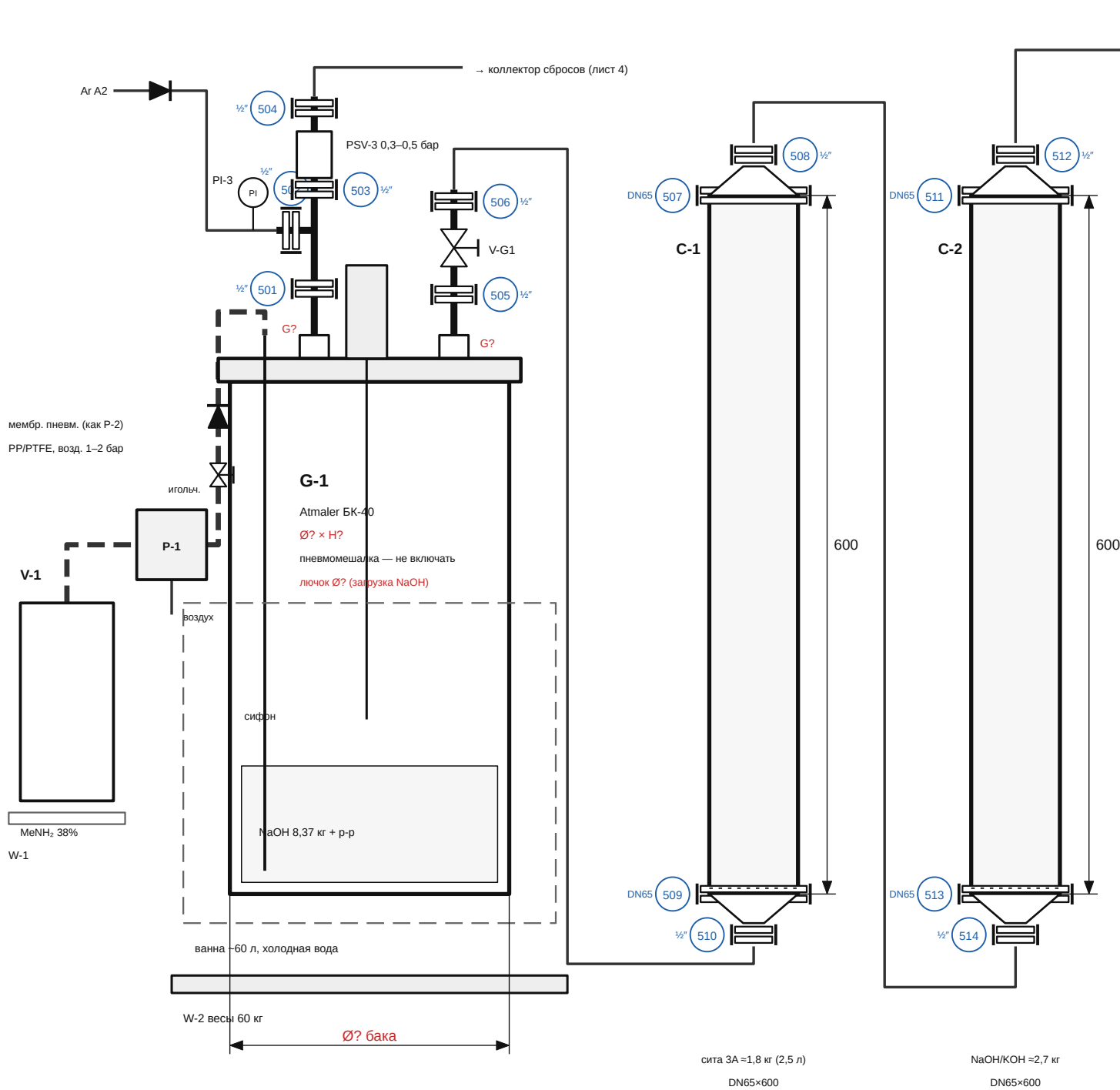


## Примечания

1. Коллектор и краны —  $\frac{1}{2}$ " (кламп 25, «к25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
2. Вход гребёнки — кламп 50,5 с ёлочкой под шланг от E-1; переход 50,5 →  $\frac{1}{2}$ " и отвод 90°. У шпунта — переход  $\frac{1}{2}$ " → 50,5.
3. NRV-1 — аварийный сброс. Кран SV-2 под ним всегда открыт (табличка), закрывать только на время вакуумирования (Бабкин).
4. SV-3 (vent) открывать только при  $P \geq 0$ . Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
|----------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.04                                        |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Гребёнка: шпунт, обратный клапан,<br>вакуум, аргон, vent | Лит.        | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                                          | П           | —        | б/м     |
| Пров.    |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                                          | Лист 4      | Листов 9 |         |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                                | АО «ИНУМиТ» |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |

ГЕНЕРАЦИЯ И ОСУШКА МЕТИЛАМИНА, б/м (колонны М 1:5)



Доработка бака Atmaler G-1

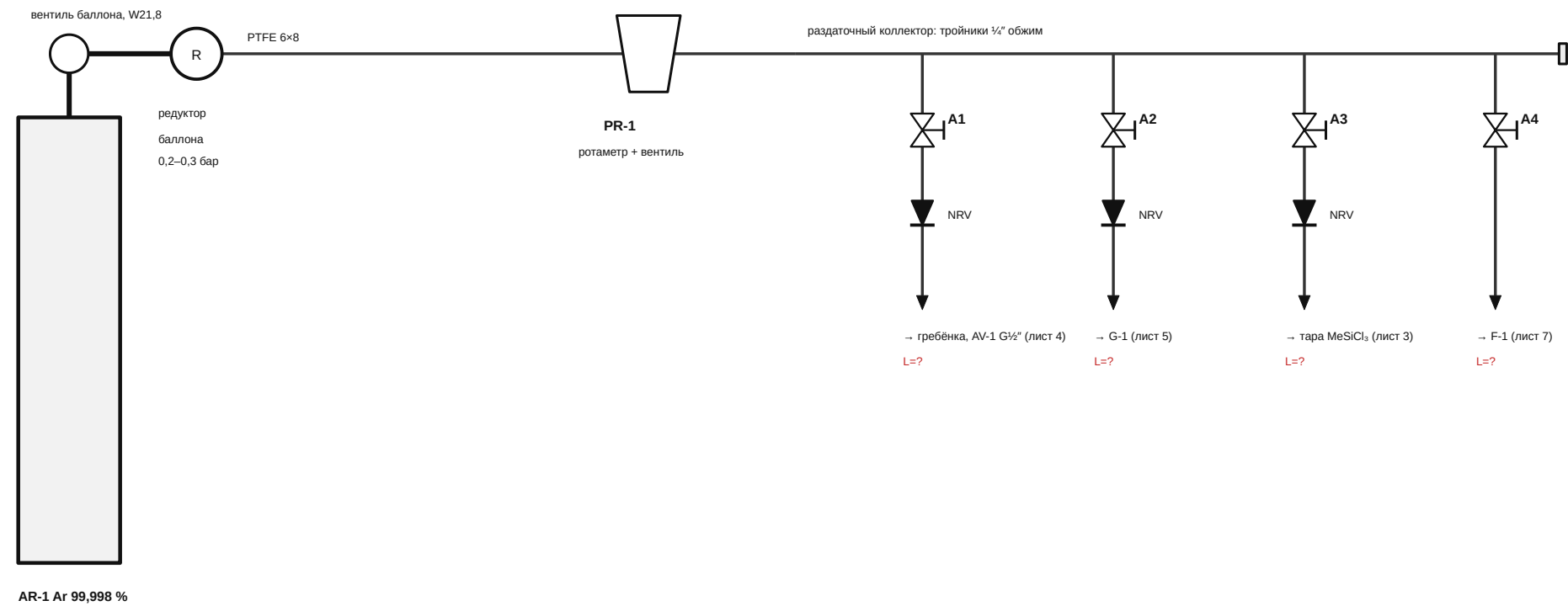
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → 1/2"; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

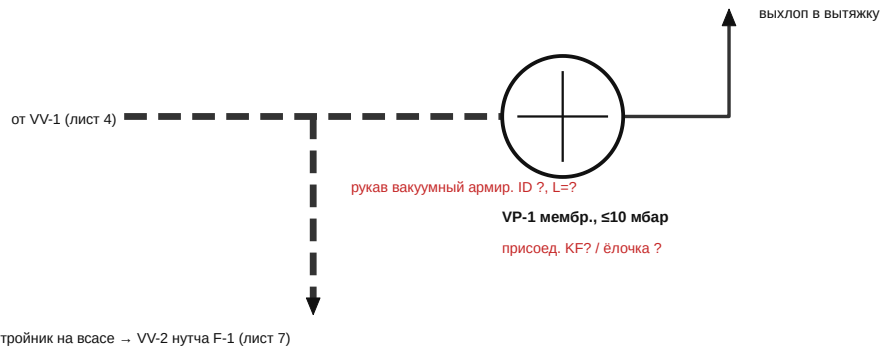
1. Корпус: царга кламп 3" (труба 76,2×1,6 AISI 316, ферулы DN65 с обеих сторон); L=600 (2,5 л).
2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая 3" → 1/2" (концентрический переход 3" → 1/2").
3. C-1, C-2: между корпусом и нижней (и верхней) заглушкой — сетчатая прокладка DN65 + диск сетки AISI 316 ≤1 мм.
4. Хомуты DN65 — 2 шт., 1/2" — 2 шт. на колонну.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. C-1: сита 3A ≈1,8 кг; C-2: NaOH (KOH) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник 1/2" → G1/2" нар. + обжим 12 мм.

|          |      |          |       |      |                                              |             |       |          |  |  |
|----------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------|-------------|-------|----------|--|--|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.05                            |             |       |          |  |  |
|          |      |          |       |      |                                              |             |       |          |  |  |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                              |             |       |          |  |  |
| Разраб.  |      |          |       |      | Генератор метиламина G-1, осушка<br>C-1, C-2 | Лит.        | Масса | Масштаб  |  |  |
| Пров.    |      |          |       |      |                                              | П           | —     | б/м      |  |  |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                              | Лист 5      |       | Листов 9 |  |  |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                              | АО «ИНУМИТ» |       |          |  |  |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                    |             |       |          |  |  |
|          |      |          |       |      |                                              |             |       |          |  |  |
|          |      |          |       |      |                                              |             |       |          |  |  |

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор 1/4", б/м



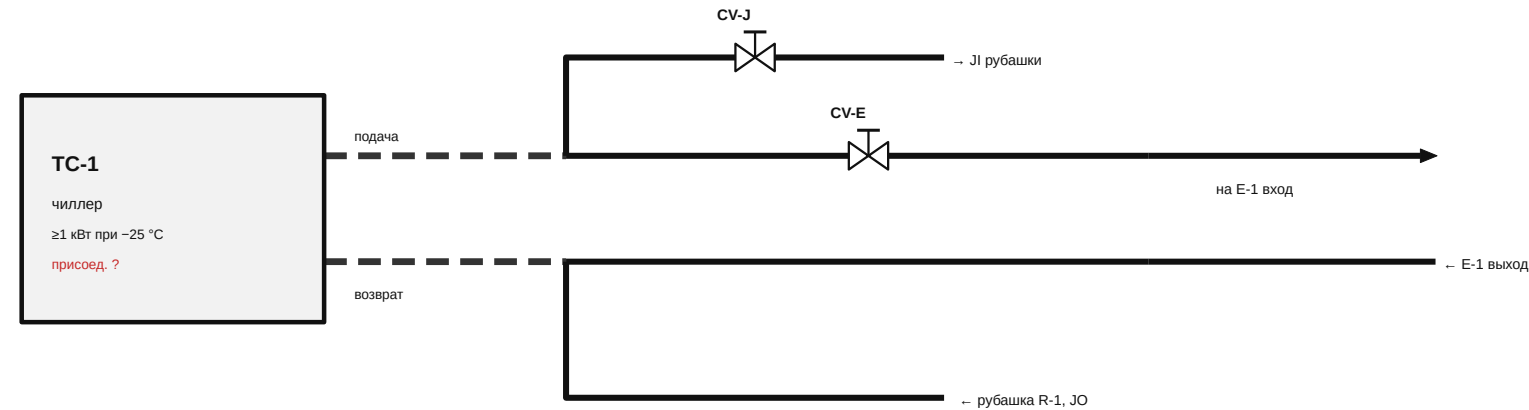
ВАКУУМ



Примечания

1. Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. 1/4", обжимные фитинги.
2. Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
3. PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
4. Резьбы редукторов/ротаметра — ?
5. Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: один чиллер ТС-1 → рубашка R-1 || Е-1, б/м

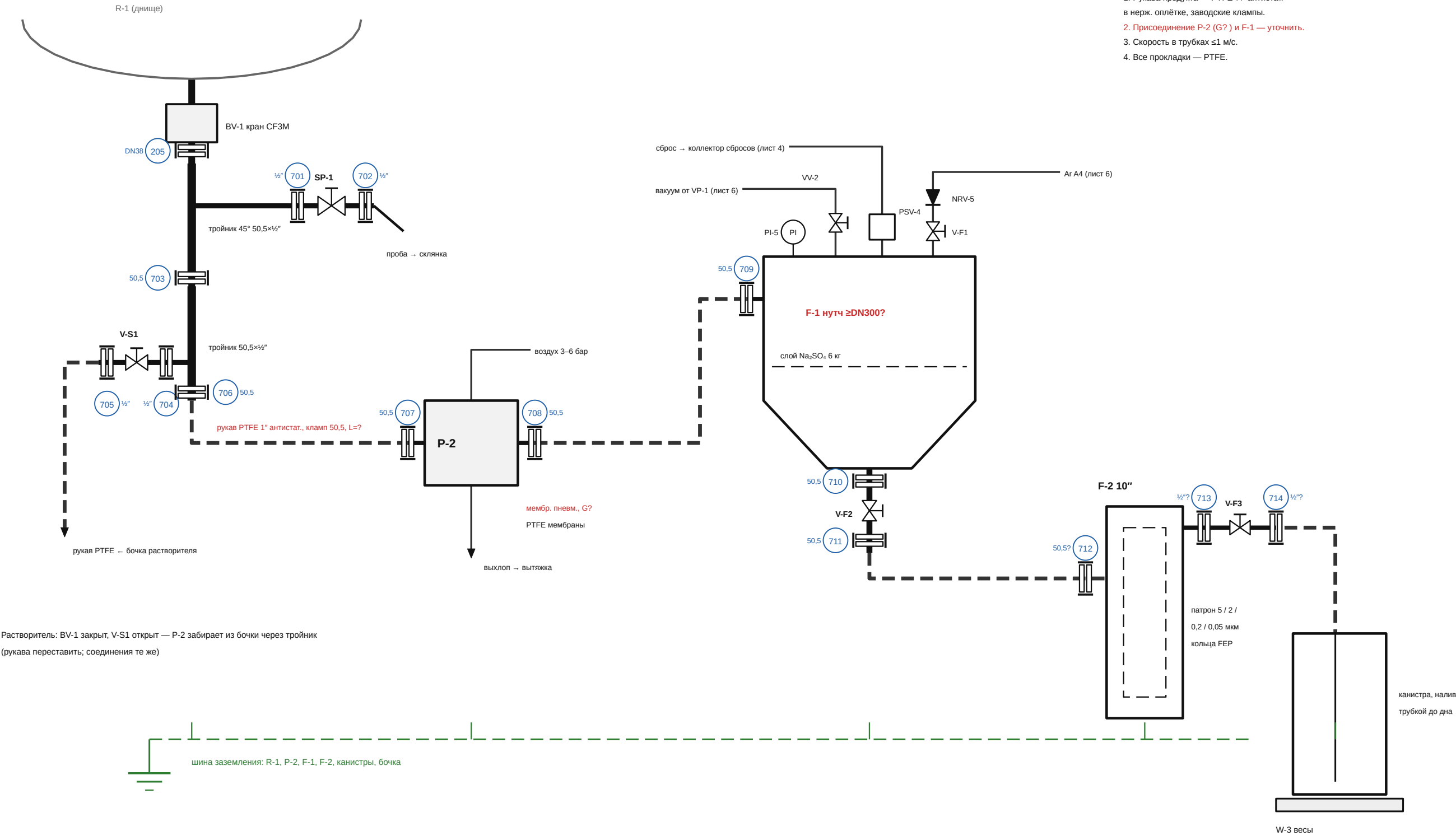


рубаха и Е-1 всегда на одной температуре: стадии 1–6 –25 °С, стадия 7 +10 °С  
рубаха EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение  
тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

|          |      |          |       |      |                                      |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|--------------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.06                    |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Линии аргона, вакуума, теплоносителя | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                      | П           | —     | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                      |             |       |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                      |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л            | Лист 6      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      |                                      | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                      |             |       |          |

Примечания

1. Рукава продукта — PTFE ¾" антистат.  
в нерж. оплётке, заводские клампы.  
2. Присоединение P-2 (G?) и F-1 — уточнить.  
3. Скорость в трубах ≤1 м/с.  
4. Все прокладки — PTFE.



Растворитель: BV-1 закрыт, V-S1 открыт — P-2 забирает из бочки через тройник (рукава переставить; соединения те же)

|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.07             |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Выгрузка, фильтрация, фасовка | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                               | П           | —     | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                               |             |       |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                               | Лист 7      |       | Листов 9 |
| Н.контр. |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л     | АО «ИНУМИТ» |       |          |
| Утв.     |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

| №   | Л. | Место                                                       | Размер        | Прокл. |
|-----|----|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 201 | 2  | P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой              | DN25 (P4, N1) | PTFE   |
| 202 | 2  | P2 — заглушка с термогильзой                                | DN25 (P2, N4) | PTFE   |
| 203 | 2  | P1 — конденсатор E-1                                        | DN25 (P1, N3) | PTFE   |
| 204 | 2  | P3 — узел дозирования (лист 3)                              | DN25 (P3, N5) | PTFE   |
| 205 | 2  | BV-1 → тройник 45° 50,5×½" (лист 7)                         | DN38 (L)      | PTFE   |
| 301 | 3  | E-1 верх — заглушка змеевика                                | DN65 (3")     | PTFE   |
| 302 | 3  | E-1 отвод газа → переходник на ёлочку                       | ½"            | PTFE   |
| 303 | 3  | переход → кран V-P3                                         | ½"            | PTFE   |
| 304 | 3  | V-P3 → тройник ½"                                           | ½"            | PTFE   |
| 305 | 3  | тройник → септовая заглушка                                 | ½"            | PTFE   |
| 306 | 3  | тройник → заглушка с обжимом ¼"                             | ½"            | PTFE   |
| 401 | 4  | вход: ёлочка DN25 → переход 50,5/½"                         | DN25          | PTFE   |
| 402 | 4  | переход → отвод 90°                                         | ½"            | PTFE   |
| 403 | 4  | отвод → тройник SV-1                                        | ½"            | PTFE   |
| 404 | 4  | тройник SV-1 → тройник NRV-1                                | ½"            | PTFE   |
| 405 | 4  | тройник NRV-1 → тройник VV-1                                | ½"            | PTFE   |
| 406 | 4  | тройник VV-1 → тройник AV-1                                 | ½"            | PTFE   |
| 407 | 4  | тройник → кран SV-1                                         | ½"            | PTFE   |
| 408 | 4  | SV-1 → переход ½"/50,5                                      | ½"            | PTFE   |
| 409 | 4  | переход → шпунт PCV-1                                       | DN25          | PTFE   |
| 410 | 4  | тройник → кран SV-2                                         | ½"            | PTFE   |
| 411 | 4  | SV-2 → обратный клапан NRV-1                                | ½"            | PTFE   |
| 412 | 4  | NRV-1 → переходник ½"/G½" (сброс)                           | ½"            | PTFE   |
| 413 | 4  | тройник → кран VV-1                                         | ½"            | PTFE   |
| 414 | 4  | VV-1 → ёлочка вакуумная                                     | ½"            | PTFE   |
| 415 | 4  | тройник → кран AV-1                                         | ½"            | PTFE   |
| 416 | 4  | AV-1 → переходник кламп/G½"                                 | ½"            | PTFE   |
| 417 | 4  | тройник AV-1 → кран SV-3                                    | ½"            | PTFE   |
| 418 | 4  | SV-3 → ёлочка (vent)                                        | ½"            | PTFE   |
| 501 | 5  | G-1 порт регулятора (переходник G? → ½") → тройник          | ½"            | EPDM   |
| 502 | 5  | тройник → переходник ½"/¾" (аргон A2, PI-3)                 | ½"            | EPDM   |
| 503 | 5  | тройник → PSV-3                                             | ½"            | EPDM   |
| 504 | 5  | PSV-3 выход → переходник ½"/G½" (сброс в коллектор сбросов) | ½"            | EPDM   |
| 505 | 5  | G-1 выход газа (переходник G? → ½") → V-G1                  | ½"            | EPDM   |
| 506 | 5  | V-G1 → ёлочка / трубка на C-1                               | ½"            | EPDM   |
| 507 | 5  | C-1 верх — заглушка-переход DN65/½"                         | DN65          | PTFE   |
| 508 | 5  | C-1 верхний выход ½"                                        | ½"            | PTFE   |
| 509 | 5  | C-1 низ — заглушка-переход DN65/½" + сетч. прокладка        | DN65          | PTFE   |
| 510 | 5  | C-1 нижний вход ½"                                          | ½"            | PTFE   |
| 511 | 5  | C-2 верх — заглушка-переход DN65/½"                         | DN65          | PTFE   |
| 512 | 5  | C-2 верхний выход ½"                                        | ½"            | PTFE   |
| 513 | 5  | C-2 низ — заглушка-переход DN65/½" + сетч. прокладка        | DN65          | PTFE   |
| 514 | 5  | C-2 нижний вход ½"                                          | ½"            | PTFE   |
| 701 | 7  | тройник 45° 50,5×½" → кран SP-1                             | ½"            | PTFE   |

| №   | Л. | Место                                                   | Размер     | Прокл. |
|-----|----|---------------------------------------------------------|------------|--------|
| 702 | 7  | SP-1 → носик пробоотборника                             | ½"         | PTFE   |
| 703 | 7  | тройник → тройник переходной 50,5×½" (выгрузка / бочка) | 50,5 (1")  | PTFE   |
| 704 | 7  | тройник → кран V-S1                                     | ½"         | PTFE   |
| 705 | 7  | V-S1 → рукав от бочки растворителя                      | ½"         | PTFE   |
| 706 | 7  | тройник → рукав PTFE 1" (на P-2)                        | 50,5 (1")  | PTFE   |
| 707 | 7  | рукав → переходник 50,5/резьба ? на P-2 (вход)          | 50,5 (1")  | PTFE   |
| 708 | 7  | P-2 выход (переходник резьба ?/50,5) → рукав            | 50,5 (1")  | PTFE   |
| 709 | 7  | рукав → вход нутча F-1                                  | 50,5 (1")  | PTFE   |
| 710 | 7  | выход нутча → кран V-F2                                 | 50,5 (1")  | PTFE   |
| 711 | 7  | V-F2 → рукав на F-2                                     | 50,5 (1")  | PTFE   |
| 712 | 7  | рукав → вход F-2                                        | 50,5? (1") | PTFE   |
| 713 | 7  | выход F-2 → кран V-F3                                   | ½"?        | PTFE   |
| 714 | 7  | V-F3 → рукав на налив                                   | ½"?        | PTFE   |

СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

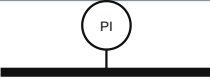
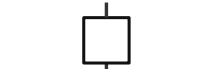
| Размер     | Соед. | Хомутов | PTFE | EPDM | Примечание             |
|------------|-------|---------|------|------|------------------------|
| 50,5 (1")  | 7     | 9       | 9    | —    |                        |
| ½"?        | 2     | 4       | 4    | —    |                        |
| 50,5? (1") | 1     | 3       | 3    | —    |                        |
| ½"         | 35    | 37      | 31   | 8    |                        |
| DN25       | 8     | 10      | 8    | 4    | рубашка N7/N8: +2 EPDM |
| DN38       | 1     | 3       | 3    | —    |                        |
| DN65       | 5     | 7       | 7    | —    |                        |

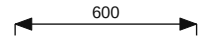
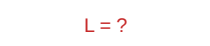
Хомуты и прокладки — по схеме + 2 шт.; DN25 и DN38 — одна ферула 50,5.

|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|--------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.08              |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Ведомость кламповых соединений | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                | П           | —     | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                |             |       |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                | Лист 8      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л      | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

| Обозначение                                                                       | Наименование             | Пояснение                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Кламповый трубопровод    | патрубки, тройники, отводы<br>нерж. AISI 316L                       |
|  | Трубка PTFE              | 10×12 (газ) или 6×8 (аргон)<br>на обжимных фитингах                 |
|  | Гибкий рукав             | PTFE в оплётке (продукт)<br>или EPDM (вода, теплоноситель)          |
|  | Кламповое соединение     | две ферулы + хомут + прокладка;<br>номер — строка ведомости, лист 8 |
|  | Кран шаровой             | кламп ½" или ¼" обжим;<br>короткая черта — рукоятка                 |
|  | Обратный клапан          | остриё и черта — по потоку;<br>назад не пропускает                  |
|  | Манометр                 | PI — мановакуумметр<br>на отводе линии                              |
|  | Переход концентрический  | с большего DN на меньший,<br>напр. DN38 → ½"                        |
|  | Предохранительный клапан | PSV: сброс при превышении<br>уставки, выход трубкой                 |

| Обозначение                                                                         | Наименование               | Пояснение                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Штуцер-ёлочка              | переход с клампа<br>на шланг                     |
|  | Продолжение линии          | на другом листе или<br>выход в вытяжку           |
|  | Погружная трубка           | вход газа или жидкости<br>ниже уровня в аппарате |
|  | Сетчатая прокладка         | пунктир — опора засыпки<br>в колонне             |
|  | Пересечение без соединения | мостик — линии<br>не соединены                   |
|  | Шина заземления            | все аппараты, насосы,<br>канистры и бочки        |
|  | Размер                     | в миллиметрах                                    |
|  | Красный текст с «?»        | размер или параметр<br>замерить / уточнить       |

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов по DN: ½" — ферула 25 мм, DN25 и DN38 — 50,5, DN65 — 91.

|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.09         |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Условные обозначения      | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                           | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                           | Лист 9      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |